

T_spændingsrækken

Spændingsrækken

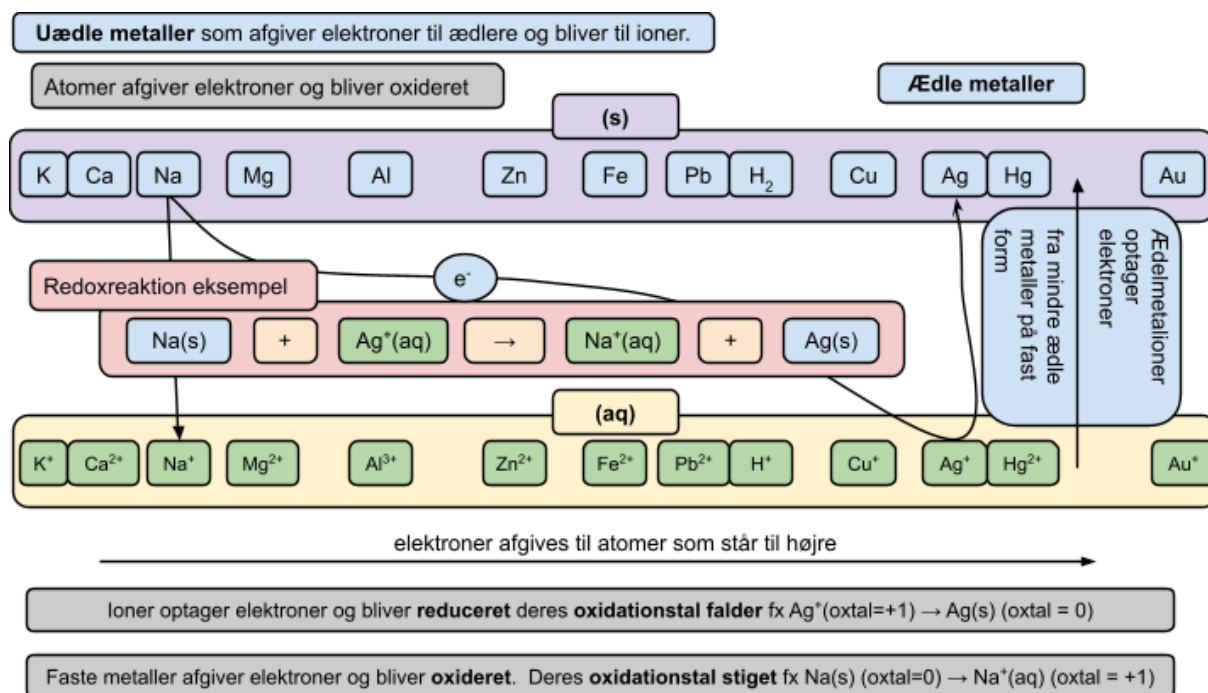


Figure 1: Spændingsrækken: uædle metaller til venstre afgiver elektroner til ædlere metaller til højre, med eksempel $\text{Na(s)} + \text{Ag}^+(\text{aq}) \rightarrow \text{Na}^+(\text{aq}) + \text{Ag(s)}$

Opgave 1

Find ud af, om stofferne reagerer med hinanden, og hvis ja, så skriv produkterne. Skriv **ox** og **red** under de stoffer, som bliver henholdsvis oxideret og reduceret.

- $\text{Hg}^{2+}(\text{aq}) + \text{Zn(s)} \rightarrow$
- $\text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + \text{Au(s)} \rightarrow$
- $\text{Mg}^{2+}(\text{aq}) + \text{Zn(s)} \rightarrow$
- $\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Mg(s)} \rightarrow$
- $\text{Al}^{3+}(\text{aq}) + \text{Mg(s)} \rightarrow$
- $\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu(s)} \rightarrow$
- $\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{Mg(s)} \rightarrow$

Opgave 2

Opskriv:

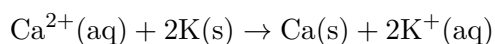
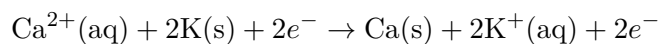
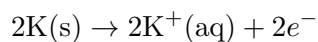
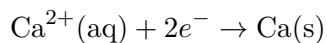
- 2 reaktioner hvor Al(s) indgår
- 2 reaktioner hvor $\text{Al}^{3+}(\text{aq})$ indgår
- 4 reaktioner hvor $\text{H}^+(\text{aq})$ indgår
- 2 reaktioner hvor $\text{H}_2(\text{g})$ indgår

Opgave 3

Sæt oxidationstal over alle ioner og atomer, som indgår i opgave 1 og 2.

Opgave 4

Vælg 4 af reaktionerne fra opgave 1, og skriv dem op som delreaktioner og samlet reaktion, fx:

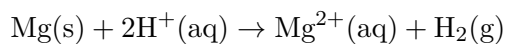
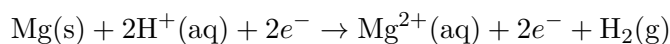
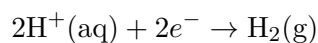
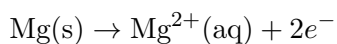


Opgave 5

Hvad sker der i de følgende blandinger?

1. En opløsning af zinksulfat, i hvilken du smider nogle stykker fast kobber
 2. En opløsning af kobbersulfat, i hvilken du smider nogle stykker fast zink
 3. Saltsyre blandet med kobbersulfat
 4. Saltsyre blandet med fast kobber
 5. Saltsyre blandet med fast jern
 6. Saltsyre blandet med jern(II)sulfat
-

Eksempel: delreaktionerne for $\text{Mg}(\text{s}) + \text{H}^{+}(\text{aq})$



Eksperiment

Formål: at finde ud af, hvilke metaller der reagerer med syren HCl.

Udstyr og kemikalier:

- Brøndplade
- Metaller på fast form: Mg(s), Fe(s), Cu(s), Zn(s), Al(s)
- 2 M HCl
- Ionforbindelser: FeSO₄, CuSO₄, Al(NO₃)₃, MgCl₂, ZnSO₄

Udførelse:

Put metallerne i brøndpladen, og lad dem reagere med saltsyre. Læg mærke til:

- om de reagerer
- hvor stærkt de reagerer

Prøv nu at lade metallerne reagere med ionforbindelserne, fx fast Zn(s) med FeSO_4 .